Geometría Algebraica: Teoría de Esquemas



con perspectiva aritmética

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT, Unidad Mérida

Clave 90SGAL04 · Agosto 2026 – Enero 2027

Clase 0 · 10 de agosto de 2026

Quién soy

- Investigador SECIHTI en CIMAT Mérida.
- Trabajo en geometría aritmética y dinámica p-ádica, y en sus aplicaciones a biología (redes de regulación genética).
- Los esquemas no son para mí un tema de libro: son el lenguaje en el que trabajo todos los días.
- Este es el curso que me hubiera gustado tomar cuando los aprendí.

rogelio.perez@cimat.mx · www.cimat.mx/~rogelio.perez

Una confesión, antes de empezar

Hace años alguien me advirtió, con buena intención:

«no te vayas a convertir en el eterno estudiante»

Qué error tan grande.

El eterno estudiante

- Nadie es experto al cien por ciento. La geometría algebraica y la aritmética son un océano: nadie lo ha visto completo.
- Yo doy este curso, entre otras cosas, porque quiero seguir aprendiendo.
- A este mundo uno viene a aprender. ¿Si no, a qué?
- La única forma de llegar a la frontera del conocimiento — y empujarla, aunque sea un milímetro — es esa: estudiando y haciendo.

Así que no esperen que yo resuelva todas las dudas. Algunas las resolveremos juntos. Otras quedarán abiertas, zumbando en el cuarto. Así se ve la frontera de cerca.

Tres brújulas

«Los hombres, mientras enseñan, aprenden.» — Séneca

«En la mente del principiante hay muchas posibilidades; en la del experto, pocas.»
— Shunryu Suzuki

«Caminante, no hay camino: se hace camino al andar.» — Antonio Machado

Ahora ustedes

1. Nombre e institución.
2. Grado de avance (maestría, doctorado, semestre…).
3. ¿Qué tanta álgebra conmutativa traes?
4. ¿Por qué este curso?
5. ¿Qué te quieres llevar al final?

El curso

¿De qué va todo esto?



La idea

Grothendieck

A **todo** anillo conmutativo A se le asocia un espacio geométrico, $\operatorname{Spec} A$.

- Geometría $=$ álgebra conmutativa.
- En particular $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$: la teoría de números se vuelve geometría.
- Perspectiva aritmética desde el día uno: $\mathbb{Z}$, cuerpos finitos, reducción módulo p.

Un minuto de historia

- **Descartes (1637):** coordenadas — la geometría se vuelve álgebra.
- **Siglo XIX:** Riemann; la escuela italiana: intuición deslumbrante… y grietas de rigor.
- **Años 40–50:** Weil y Zariski reconstruyen los cimientos. Weil conjetura un puente exacto entre la geometría y el conteo de soluciones módulo p.
- Para cruzar ese puente faltaba una cosa: un lenguaje a su altura.

Grothendieck (1928--2014)

- Refundó la geometría algebraica: esquemas, EGA, SGA (1958–1970).
- Su apuesta: la abstracción correcta no complica — simplifica. Subir hasta la altura desde donde el problema se ve transparente.
- Lo que ese lenguaje logró: conjeturas de Weil (Deligne, 1974) · conjetura de Mordell (Faltings, 1983) · Fermat (Wiles, 1995).
- Todo eso está escrito en el idioma que este curso enseña.

«Cosechas y siembras»

Sus memorias (*Récoltes et Semailles*; hay traducción al español) guardan su imagen más célebre: el mar que sube.

No se ataca el problema con cincel y martillo. Se lo rodea con una teoría que crece — *«avanza insensiblemente y en silencio»* — hasta que la dificultad, madura, cede sola.

Por eso nuestro libro de texto se llama *The Rising Sea*. Y ese va a ser nuestro ritmo.

La abstracción no es lujo: es la forma más honda de la paciencia.

El mapa: 7 bloques, 24 sesiones

1. **Esquemas afines** (1–6) — $\operatorname{Spec} A$, Zariski, gavillas, $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$.
2. **Esquemas generales** (7–10) — pegado, $\mathbb{P}^1$, subesquemas.
3. **Morfismos y productos fibrados** (11–15) — fibras, cambio de base, separado y propio.
4. **Dimensión y regularidad** (16–17).
5. **Gavillas cuasicoherentes y coherentes** (18–19) — $\widetilde{M}$, Pic.
6. **Divisores y Proj** (20–22) — $\mathbb{P}^n_A$, Cartier.
7. **Curvas y aritmética** (23–24) — Riemann–Roch, modelos sobre $\mathbb{Z}$.

Textos

Principales — nuestros dos pilares:

- **Vakil**, *The Rising Sea* (2025) — la intuición y el gran panorama.
- **Qing Liu**, *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves* — el rigor y lo aritmético.

Complementarios: Hartshorne · Görtz–Wedhorn · Mumford (*Red Book*) · Shafarevich · Atiyah–Macdonald · Eisenbud · Stacks Project · EGA

No hay que comprar nada para empezar.

La logística

Cómo vamos a trabajar



Google Classroom: la casa del curso

Todo vive ahí:

- **Anuncios** — la vía oficial de comunicación.
- **Materiales** — el programa, las notas completas de cada sesión, referencias.
- **Tareas** — se publican y se entregan ahí, con fecha límite.
- **Videos de las clases** — cada grabación quedará ligada en Classroom, además del canal de YouTube.
- Y ojo: **ya tienen tarea ahí** — la tarea de esta Clase 0, la lectura de categorías. La vemos en un momento.

(tour en vivo ahora — vean dónde está cada cosa, incluida la tarea)

Meet, YouTube y las ligas del curso

- **Google Meet** — las sesiones en vivo. Se graban desde hoy.
- **Canal de YouTube:** youtube.com/@j.rogelioperezbuendia720 — todas las clases, acceso para inscritos.
- **Página del profesor:** www.cimat.mx/~rogelio.perez
- **Correo:** rogelio.perez@cimat.mx

Horario y evaluación

Dos sesiones por semana, 1 h 30 — lunes y miércoles, 11:00–12:30.

Actividad	%
Tareas escritas	40
Exposiciones y discusión de ejercicios	20
Participación	10
Trabajo final	30

El trabajo final: expositivo o técnico, con demostración desarrollada y bibliografía cuidada. Vayan pensando tema desde ahora.

Cómo vamos a trabajar

- Las clases se construyen en tinta, en vivo: los enunciados van impresos, las demostraciones las hacemos juntos.
- Cada clase habrá pequeñas participaciones: un ejercicio de la tarea, un ejemplo, un paso de una demostración. Cortas, frecuentes, sin drama — así se aprende un idioma: hablándolo.
- Tarea cada quince días, entregada en Classroom. La primera ya está publicada.
- Después de cada sesión reciben las notas completas en Classroom, con referencias precisas a Vakil y Liu.
- Prerrequisitos asumidos: localización, primos y maximales, módulos, tensor, noetherianidad, Nakayama, going-up y going-down.
- La teoría es acumulativa: no se puede dejar acumular atraso.

El código de colores del pizarrón

En clase (y desde esta diapositiva) el gis tiene gramática:

- **Verde brillante** — las **definiciones**: lo que hay que saber con precisión.
- **Azul brillante** — las **matemáticas**: enunciados, cálculos, demostraciones.
- **Naranja** — los **ejercicios** y los huecos por completar: *eso les toca a ustedes*.
- **Blanco** — todo lo demás: prosa, motivación, comentarios.

El mismo código aparece en las notas que reciben después de cada sesión.

Dudas y comunicación

- **Dudas matemáticas:** comentarios públicos en Classroom — *todos aprenden de la respuesta*.
- **Asuntos personales:** correo, rogelio.perez@cimat.mx.
- En clase: interrumpan. Una pregunta a tiempo vale más que tres sesiones perdidas.
- Y recuerden la confesión: no todas las dudas las resuelvo yo. Algunas las construye el grupo; otras son material de la frontera.

Sobre el uso de inteligencia artificial

Permitido, con honestidad:

- Úsenla para explorar, aclarar, conjeturar — es una gran herramienta de estudio.
- Las tareas se escriben con mano y cabeza propias, declarando el uso que hicieron.
- En exposiciones y trabajo final deben poder defender cada paso sin ayuda.

Leer el trabajo no es hacerlo. La IA puede escribir la demostración; no puede entenderla por ti.

Qué pueden esperar de mí, qué espero de ustedes

De mí:

- Clases preparadas, notas completas después de cada sesión.
- Respuestas en Classroom y retroalimentación real en tareas.

De ustedes:

- Las lecturas ligeras antes de clase.
- Los ejercicios intentados — no solo leídos.
- Preguntas.

La tarea de esta Clase 0 ya los espera en Classroom

Vakil, cap. 1 «Some category theory», §§1.1–1.6 (versión del 18-nov-2017, en *Referencias*), con diez ejercicios del capítulo.

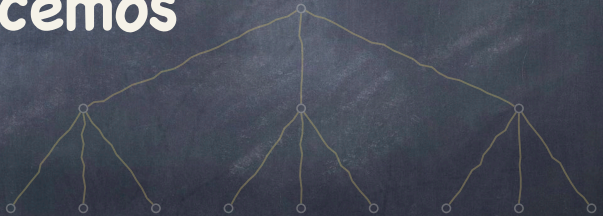
- Las categorías son el lenguaje de las matemáticas modernas — y, sobre todo, el de Grothendieck. Sin ellas, los esquemas son recetas; con ellas, son inevitables.
- Los ejercicios no son adorno: Yoneda, la adjunción tensor–hom, la propiedad universal de la localización, el producto fibrado en conjuntos — todos reaparecerán en este curso con nombre y apellido.
- Cómo leer el capítulo: sin memorizar. Familiarizarse, como con una ciudad nueva. Se relee durante todo el curso.

Entrega: 1 de septiembre — idealmente antes: habrá tarea cada quince días y no conviene que se encimen.

(en la Sesión 2 pregunto qué es un funtor — avisados están)

Una probadita

Y ahora... empecemos



Sesión 1: motivación y el conjunto Spec A

- Los primos son puntos de una curva.
- 15 es una función sobre esa curva… que se anula en (3) y en (5).
- Y hay un punto fantasma, (0), que está *en todas partes y en ninguna*.

(pasamos a tinta)

Para la próxima sesión

- **Tarea 1** (ya asignada en Classroom): cap. 1 de Vakil y sus diez ejercicios; entrega el 1 de septiembre, mejor antes.
- Lectura ligera: **Vakil §3.1–3.2** o **Liu §2.1**, el que prefieran.
- Repasar: ideales primos, localización (Atiyah–Macdonald, caps. 1 y 3).
- Escribir al profesor si aún no están en Classroom.

Nos vemos el miércoles.